

年 月 日

ハッカソン 再設計提案

～議事録表 を授業資料形式に再構成する～

チーム
塩澤匠生

目次

第 章	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	本書の対象読者・・・・・・・・・・・・・・・・
	本書の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・
第 章	議事録表 の問題分析 ・・・・・・・・
	授業資料が示す形式・・・・・・・・
	議事録表 の構造 ・・・・・・・・
	構造的問題の整理 ・・・・・・・・
第 章	再設計の方針 ・・・・・・・・
	基本方針・・・・・・・・
	担当略号・・・・・・・・
	役割分担の補足・・・・・・・・
	スコープ外として明示する項目・・・・・・・・
第 章	新（提案版） ・・・・・・・・
	全体構造・・・・・・・・
	設計フェーズ・・・・・・・・
	製造フェーズ・・・・・・・・
	テストフェーズ・・・・・・・・
	ストレッチフェーズ・・・・・・・・
	運用・発表 ・・・・・・・・
第 章	議事録表 ↔ 新対応表 ・・・・・・・・
	行の対応表 ・・・・・・・・
	削除行（系）の根拠 ・・・・・・・・
	担当再配分の根拠 ・・・・・・・・
第 章	工数集計と担当配分の根拠・・・・・・・・
	工数集計・・・・・・・・
	人あたりの週間工数 ・・・・・・・・
	齋藤・梅澤の負荷が低めに見える件 ・・・・・・・・
第 章	次のアクション・・・・・・・・

チーム内レビュー手順	
計画書本体への反映タイミング	
本書廃棄のタイミング	

第 章 はじめに

背景

本書は、年度ハッカソン チーム（オーケストラ）における作業分解構造（）の再設計提案書である。

第 回ミーティング（）の議事録に掲載された表（作業分担表）は、授業資料が示す形式と根本的に異なる構造で書かれている。具体的には：

「時間的フェーズ」の中身が成果物（）と完全に重複している

第 回議事録冒頭で合意された機能要件の一部がから抜け落ちている

第 回議事録および〜で確定した技術選定が反映されていない

このまま提出計画書に転記すると、評価軸（授業資料「役割分担」）に対して説明不能な構造になるため、本書ではボトムアップで を再構成し、チーム内合意を経たうえで計画書本体に反映することを目指す。

本書の対象読者

チーム のメンバー全員（先輩勢名・後輩勢名）。特に、議事録表 を作成した実装 人（塩澤・齋藤・梅澤）と、それをレビューする先輩 人（片岡・地曳・御代川）を主読者とする。

本書の位置づけ

本書は議論材料であり、確定文書ではない。チームレビューを経たあとに、本書のを提出計画書（work/shiozawa/work-0422/提出用計画書/plan_template.tex）の「作業分解構造 と管理番号」に転記する。

本書自体は計画書とは独立に保管する。提案が承認されて計画書本体への反映が完了したら、本フォルダは削除して構わない（経緯を残したい場合は docs/decisions/ として要点を抜粋）。

第 章 議事録表 の問題分析

授業資料が示す形式

授業資料（役割分担スライド）では、の構造を下記のように規定している：

授業資料「役割分担」要約

の第 層：活動タスクに対して担当者を割り当てる
アローダイアグラムで見つけたボトルネックを役割分担や割当人数で解消する
を表として表し、各活動タスクに担当者を割り当てる
時間的フェーズは「設計フェーズ→製造フェーズ→テストフェーズ」という工程軸

つまり「時間的フェーズ」は開発工程の時間軸（設計→製造→テスト）であり、「成果物の種類」ではない。授業資料の例では：

設計フェーズ：基本設計、詳細設計

製造フェーズ：機械実装、実装

テストフェーズ：データ作成、単体テスト、機能テスト、システムテスト

という構造で、各フェーズの第 層に活動タスクが並び、担当者が割り当てられている。

議事録表 の構造

第 回議事録の表 は、時間的フェーズ列に下記が並んでいる：

入力装置（回路、指揮棒）

出力装置（スピーカー、指揮棒の先端）

通信システム（ の実装）

これらは時間軸ではなく成果物の種類（ ）であり、授業資料が想定する形式と乖離している。と完全に重複した分類が「時間的フェーズ」列に入ってしまった。

構造的問題の整理

議事録表の構造的問題

時間的フェーズがと重複している

「入力装置出力装置通信システム」は物（成果物）の分類であって、時間軸ではない。授業資料形式では工程軸（設計→製造→テスト）が来るべき位置。

タスクの依存・粒度が崩れている

「回路図作成」と「機材購入」が同列に並ぶが、回路図がなければ機材は決まらない。「指揮↔楽器 通信」と「コード作成」は実質同じ作業の重複。

合意機能の欠落

第 回議事録「成果物の範囲の明確化」で合意された強弱推定（ストレッチ）、楽譜進行ロジック、側の音色合成エンジン、状態管理、フォールバック動作などがに出てこない。

担当列が 人のみで配分も偏っている

第 回議事録で「実装担当は塩澤・齋藤・梅澤の 勢 名」と決定されているが、表 では齋藤・梅澤・塩澤の配分も均等でなく、担当（梅澤）の主タスクである音色合成や パート同時発音管理が掲載されていない。

第 回議事録・の不反映

（独自プロトコル）、（内蔵）、（台金管四重奏）、（ ）などの技術選定確定事項に紐づいた作業項目（共通層実装、設計、集約、パート楽譜のヘッダ配列化など）が出てこない。

第 章 再設計の方針

基本方針

授業資料の正解形式に厳密に従う：時間的フェーズ＝開発工程軸（設計製造テストストレッチ運用）。

タスク分割は実装 人のみ：塩澤匠生（）・齋藤翔太（）・梅澤颯太（）の 名。勢（片岡・地曳・御代川）は議事録持ち回りと実機検証・発表準備に合流するため、本 には活動タスクとして含めず、「補助メンバー」として別建てで言及する。

第 回・第 回議事録～プロジェクト概要を全反映：の各活動タスクに、根拠となるやの参照を付ける。

ストレッチ機能は独立フェーズ：強弱推定（の）は 400 ストレッチフェーズとして独立させ、必達フェーズ完了後に着手する。マトリクス・ゲームモードなどは第 回議事録「成果物の範囲の明確化」に含まれていないため、には入れずスコープ外として記載する。

議事録表 からの移行表を明示：議事録の各タスクが新 のどこへ移動したか・なぜ削除されたかを第 章に対応表として示す。「先輩の を否定」ではなく「ボトムアップで再構成して各タスクを救い上げた」形にする。

担当略号

略号 メンバー

塩澤匠生（、全般）

齋藤翔太（、楽譜データ・音階生成）

梅澤颯太（、音色合成）

実装 人全員（）

役割分担の補足

勢（先輩 名）の役割：議事録持ち回り（御代川→地曳→片岡）、および実機検証・発表準備への合流。本の活動タスク列には載せないが、テストフェーズの結合・システムテスト（測定立ち会い、ログ集約など）では人手として自然に合流する想定。

スコープ外として明示する項目

第 回議事録で議論されたが「成果物の範囲の明確化」に含まれなかった項目は、本には入れない。提出計画書「対象範囲と非対象範囲」に明記する：

指揮棒の先端発光（加速度連動の強弱表現）

マトリクスでの音階表示

演奏モードとゲームモードの切り替え

テンポキープでスコア獲得などのゲーム性

これらは「やりたいリスト」として残し、必達ストレッチが完了して時間に余裕があれば追加実装の議題に挙げる。

第 章 新（提案版）

全体構造

番号	時間的フェーズ	対応週
	設計フェーズ	～ (～)
	製造フェーズ	～ (～)
	テストフェーズ	～ (～)
	ストレッチフェーズ（必達後）	()
	運用・発表	～ (～)

層構成は次のとおり：第 層が時間的フェーズ ()、第 層が要素成果物 ()、第 層が活動タスク ()。

設計フェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数	関連
	基本設計	(機能分解構造) の最終化 (製品分解構造) の最終化 の最終化 システムアーキテクチャ設計 (準拠 方針) 通信プロトコル基本設計 () 楽譜データ形式基本設計 (パート 埋込) 音色合成基本設計 (金管倍音)			—
	詳細設計	共通層 詳細 () 詳細設計 (→拍検出→テンポ推定→ 送出)			

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数	関連
		詳細設計（受信→楽譜進行→ 送出）			
		詳細設計（受信→ボイス管理→出力）			—
		楽譜データ詳細設計（課題曲のパート割・データ表化）			—

マイルストーン：（設計書原案）、（計画書確定）

製造フェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数
	共通層実装	実装 テンプレ整備 （送受信ラッパ：共通）		
	指揮者ノード	ドライバモジュール 信号前処理（重力分離・）モジュール 拍検出モジュール（候補方式比較含む） テンポ推定モジュール コマンド送出モジュール（）		
	楽器ノード	受信モジュール 楽譜データ保持・進行ロジック 送出モジュール パート別差分適用（への展開）		
	楽譜データ 準備	課題曲 パートの選定 パート楽譜のヘッダ配列化（形式） 楽譜データの埋込確認		
	側実装			

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数
		受信モジュール		
		金管音色合成エンジン（倍音）		
		パート同時発音管理（ボイスマネージャ）		
		モード表示（最小限）		

マイルストーン：（拍検出デモ）、（連携デモ）、（ノード同時演奏）

テストフェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数
	単体テスト			
		共通層単体（）		—
		拍検出ゴールデンテスト（記録 波形→期待 発火）		
		楽譜進行状態機械テスト		—
		音色生成単体確認（聴感波形目視）		—
	結合テスト			
		単体デモ（手振り→ログ拍出力）		—
		結合（送受信）		—
		ノード同時同期誤差計測		
		全ノード全結合（実音出し）		—
	システムテ スト			
		拍検出精度（）		
		通信遅延		
		同期誤差（ノード時刻合わせ）		
		テンポ追従（→階段変化）		
		パケロス耐性（擬似パケロス）		
		負荷（入力フェーズ以下）		
		起動時間（電源→演奏可能以下）		

マイルストーン：（システム評価会）

ストレッチフェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数
	強弱推定	振幅→推定アルゴ実装 パケットへの乗せ込み 強弱制御テスト（段階分離）		

マイルストーン：（ストレッチ機能実装）

運用・発表

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数
	発表	発表準備・デモ調整		
	報告書	成果報告書（個人）		各自

マイルストーン：（成果発表会）

第 章 議事録表 ↔ 新対応表

行の対応表

第 回議事録表 の全行が、新 のどこへ移動したかを示す。削除行（系）以外は新 に対応している。

議事録表	議事録 担当	新 番号	新 担当	移動理由
回路図の作成	斎藤	へ吸収（側）		内蔵 構成のため別途回路図不要、機材構成に統合
必要な機材購入	梅澤	資源調達管理へ	—	活動タスクではなく調達
間通信	塩澤			実装と統合
↔ 通信	塩澤			同上
加速度連携	梅澤	ドライバ		モジュール化、実装は塩澤に統一
加速度のピーク検出	斎藤	拍検出		リネーム＋実装担当を塩澤に統一
指揮棒の作成	斎藤	非対象範囲	—	ハード装着具は第 回議事録の成果物範囲外
回路の作成	塩澤	へ統合		スピーカ 配線は側
音の作成	塩澤	音色合成エンジン		担当を本来の担当梅澤へ
コード	塩澤	全般		細分化、本来担当の梅澤へ
回路	梅澤	削除（非対象）	—	第 回議事録の成果物範囲に含まれない
の入手	斎藤	削除（非対象）	—	同上
光らせるコード	塩澤	削除（非対象）	—	同上
コード作成	塩澤	と統合		重複解消
の環境テスト	梅澤	へ移動		テストフェーズへ

議事録表	議事録	新 番号	新 担当	移動理由
		担当	担当	
データの送信確認	斎藤	へ移動		結合テスト
遅延の計測	梅澤	へ移動		として体系化

削除行（系）の根拠

系タスクをスコープ外とする理由

第 回議事録「成果物の範囲の明確化」に列挙された 項目は次のとおり：

マイコンを振ってエッジ検出、（）で拍の送信
同期誤差以内
倍音データなどを元に根拠を持った音色作り
どの方向に振っても拍を検出可能

関連（指揮棒先端の発光や強弱表現）は議論はされているが、この確定スコープには含まれていない。に入れると必達機能を圧迫するため、提出計画書「非対象範囲」に記載する形でスコープから外す。

担当再配分の根拠

議事録表 では、塩澤・斎藤・梅澤の 人に「の作業」がばらまかれていた。新 ではこれを次の方針で集約した：

全般を塩澤に集約：で採用した は責務分離が厳しく、共通層（・・・）を一人が通貫で設計した方がモジュール境界を揃えやすい。設計書原案（design_draft/sections/07_wbs.md）でも同方針で見積もり済み。

を梅澤に集約：第 回議事録で「は梅澤」と明記されている本来の役割。議事録表 で塩澤に振られていた 211 回路の作成 / 212 音の作成 / 213 Processing コードは、本来担当の梅澤に戻す。

楽譜データを斎藤に集約：第 回議事録で「ドレミファソラシドなどの音階は斎藤」と明記されている。議事録表 で斎藤に振られていた 122 ピーク検出 / 123 指揮棒の作成は実装側の作業なので塩澤に集約し、斎藤は楽譜選定とデータ化に専念する。

第 章 工数集計と担当配分の根拠

工数集計

担当	合計工数	備考
塩澤 ()	約	のと整合
齋藤 ()	約	楽譜中心、側は塩澤と並走でレビュー
梅澤 ()	約	一式、の「タスク密度上がる」想定通り
	約	全員参加の設計合意・結合テスト・最終結合
合計	約	週で実装 人設計合意工数

人あたりの週間工数

担当	個人工数	週あたり（週で割る）
塩澤	約 分	約週
齋藤	約 分	約週
梅澤	約 分	約週

塩澤の負荷が突出しているのは、（準拠）で 台分の共通層を一人が通貫設計する方針を取ったため。齋藤・梅澤は実機検証フェーズで タスクに合流して実装 人の総工数を平準化する想定。

齋藤・梅澤の負荷が低めに見える件

齋藤は「楽譜選定データ化」という性質上、まとまった集中作業（一気に音符を入力）と、塩澤との楽譜進行ロジックすり合わせで時間を使う。梅澤は音色合成エンジン（ ）を見積もっており、のオーディオ処理経験次第で前後する。

両者とも、必達フェーズ完了後はストレッチや系（スコープ外項目）への合流余地を持たせる目的で、控えめ見積もりとしている。

第 章 次のアクション

チーム内レビュー手順

本書をチーム共有（リポジトリの該当パス、または等で共有）

第 回ミーティングで議題化：

議事録表 の構造的問題を確認

新（第 章）を読み合わせ、担当配分の合意を取る

系をスコープ外とする判断の確認

ストレッチ機能（強弱推定）の優先度確認

修正が入れば本書を更新（を等に上げる）

チーム合意が取れたら本書の を提出計画書へ転記

計画書本体への反映タイミング

提出計画書（`plan_template.tex`）は（）で確定版にする予定。本書のレビュー→反映をまでに完了させる必要がある。逆算すると：

第 回ミーティング（想定）で本書をレビュー

修正反映をまでに完了

～で計画書への転記

計画書確定版を提出

本書廃棄のタイミング

計画書本体への反映完了後、本フォルダ（`wbs_proposal/`）は削除して構わない。経緯を残したい場合のみ、要点を抜粋して `docs/decisions/` に新規を作成する（例：`0006-wbs-redesign.md`）ことを推奨する。